

Mejora de Arquitectura

Directorio de Extensiones Telefónicas

Jefatura de Cultura de Innovación y Servicio · Universidad de La Sabana

Equipo Adictos al Azúcar

Juan Pablo Luna Zuleta · Alejandro Riveros · Martín Ortega

DECISIÓN

MICROSOFT 365

Fuente institucional
Conciliación automática
Confirmación trazable

Situación actual en cuatro cifras

~6.400

registros revisados por ciclo

5–10

novedades reales por mes

2–3 h

de revisión conjunta

2–3 meses

frecuencia real de actualización

Resultado propuesto

AS-IS	TO-BE	Valor entregado
Excel en OneDrive personal	SharePoint List institucional	Fuente única, esquema y versión por registro
Revisión fila a fila	Power Automate crea excepciones	Validación breve de novedades
Solicitud por conversación	Caso con estado y confirmación	Ningún pendiente sin seguimiento
Permisos amplios	Grupos por rol y vistas	Menor privilegio y mejor control

Alcance arquitectónico

La PBX y el sistema de Desarrollo Humano se mantienen como sistemas externos. El TO-BE no supone APIs ni plataformas nuevas: gobierna el dato, automatiza el cruce y registra la confirmación usando capacidades institucionales de Microsoft 365.

Brechas consolidadas del AS-IS

Pregunta	Respuesta sustentada	Origen
¿Qué genera mayor fricción?	Conciliación manual de 6.400 registros, actualización del archivo completo y dependencia de reuniones.	Corte 1 · T3 D1–D4
¿Qué problema se repite?	Transferencias incorrectas y solicitudes que permanecen en estado pendiente sin cierre verificable.	BPMN B1–B4 · T3 D5–D7
¿Qué riesgos quedaron?	Alteración accidental, permisos excesivos, divulgación, falta de auditoría y dependencia de un único archivo.	T5 C3–C10 · T6

Síntesis por dominio

Dominio	Brecha prioritaria	Efecto
Proceso	La revisión manual y la reunión impiden sostener el ciclo mensual.	Trabajo desproporcionado y retrasos acumulados.
Datos	No existe una llave común; Cargo + Unidad no identifica a una persona.	Cruces ambiguos y riesgo de identidad.
Aplicaciones	Excel/OneDrive/Teams no forman un flujo transaccional común.	Propiedad individual y estados dispersos.
Seguridad	Permisos amplios, copias locales y trazabilidad solo a nivel de archivo.	Integridad, confidencialidad y no repudio insuficientes.
Cumplimiento	Exportaciones, retención y exactitud requieren controles operativos.	Tratamiento de datos menos gobernado.

Brechas críticas que gobiernan el diseño

ID	Hallazgo	Respuesta TO-BE
G01	Conciliación manual	Cruce por Id Empleado y lista de excepciones
G02	Archivo personal no estructurado	SharePoint List institucional
G03	Solicitud sin confirmación	Caso, estados, responsable y evidencia
G06/G07	Edición libre y sin auditoría por registro	Validaciones, roles, versionado y bitácora
G08/G12	Nómina y copias expuestas	Biblioteca restringida y vistas en línea

Conclusión: el riesgo dominante es de gobierno y calidad del dato. La solución debe cerrar propiedad, integridad, permisos y trazabilidad antes de automatizar.

Ideas, priorización y decisiones

Lluvia de ideas

1	Id Empleado + catálogo de estados	2	Directorio en SharePoint List
3	Cruce automático y excepciones	4	Solicitud con estados y cierre
5	Grupos Entra ID por rol	6	Versionado y bitácora
7	Vistas y compartición controlada	8	Excel reforzado como alternativa mínima

Tres soluciones priorizadas

Prioridad	Solución	Impacto	Esfuerzo	Razón
1	S1 · Directorio institucional gobernado	Muy alto	Medio	Es fundacional: propiedad, llave, roles y versionado.
2	S2 · Conciliación automatizada	Muy alto	Medio	Sustituye 6.400 revisiones por excepciones verificables.
3	S3 · Aprovisionamiento trazable	Alto	Medio	Cierra el estado pendiente y conserva evidencia.

Resultado de las matrices ponderadas

Decisión	Alternativa seleccionada	Base	Sensibilidad	Lectura
Directorio	SharePoint List institucional	4,80	4,65	Estable
Conciliación	Power Automate + SharePoint	4,80	4,65	Estable
Aprovisionamiento	Lista + Power Automate + Teams	4,60	4,50	Estable

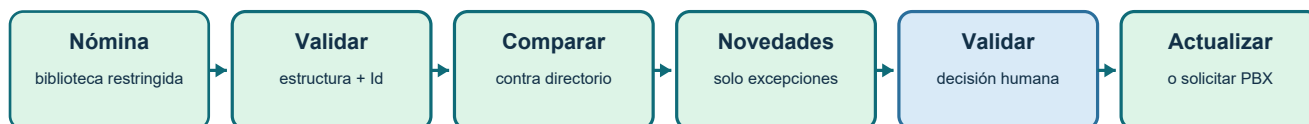
Criterios usados

Cierre de brechas, ajuste al entorno institucional, gobierno/trazabilidad y operabilidad. Cada alternativa fue puntuada de 1 a 5 con justificación; los pesos suman 100 % y se probó un escenario alternativo que aumenta la importancia de la facilidad operativa.

Trade-off aceptado: configuración y depuración inicial a cambio de propiedad, automatización y trazabilidad sostenibles.

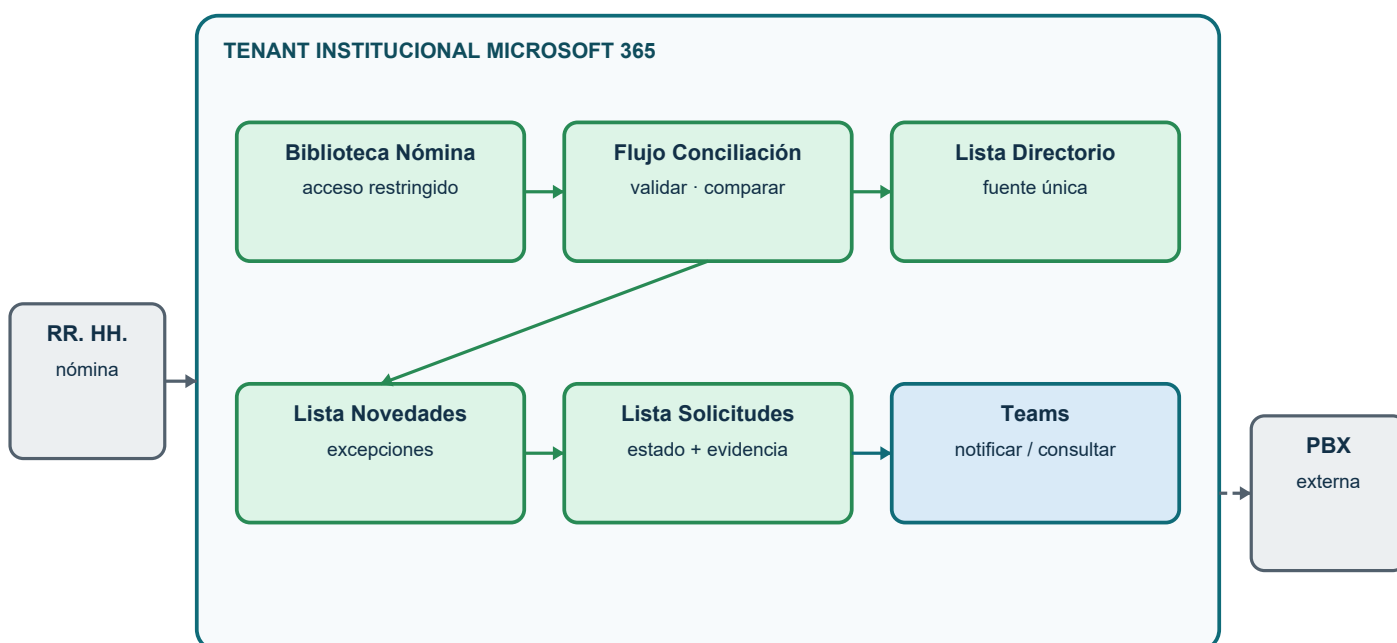
Proceso y aplicaciones

Proceso mejorado



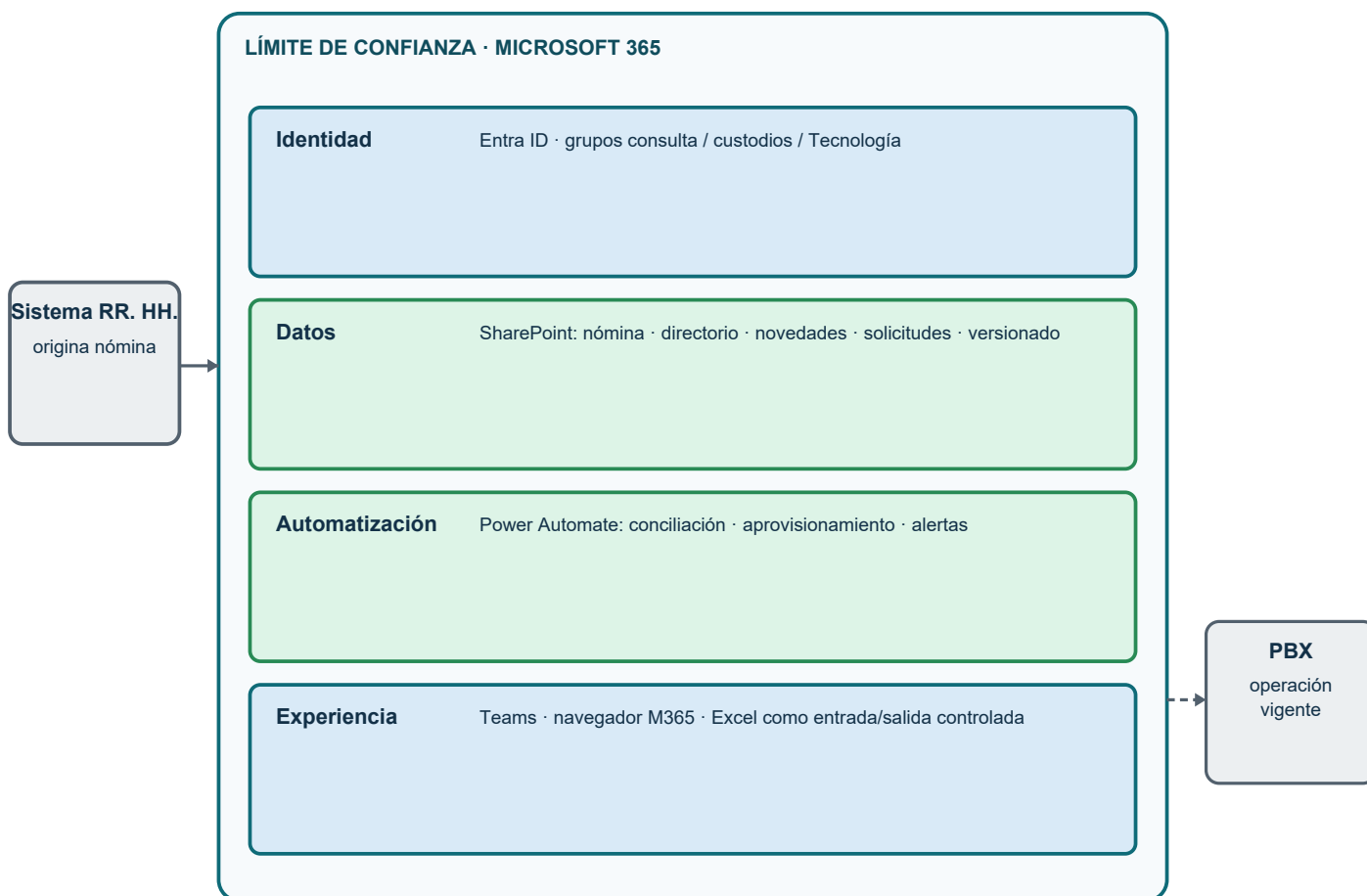
El flujo propone las novedades; la Profesional valida antes de cambiar el maestro. Si se requiere una extensión, Tecnología opera la PBX con su procedimiento vigente y registra la confirmación en la solicitud.

Arquitectura de aplicaciones



Componente	Responsabilidad	Brecha cerrada
Lista Directorio	Fuente única con Id Empleado, estado, extensión y versiones	G02, G06, G07, G10, G13
Flujo Conciliación	Validar, comparar y producir novedades	G01, G05, G11
Lista Solicitudes + flujo	Registrar, notificar, recordar y cerrar	G03, G04
Teams / vistas	Interacción y consulta según rol	G09, G12

Tecnología y seguridad integrada



Controles vinculados a riesgos previos

Control	Implementación	Riesgo
Menor privilegio	Grupos de consulta, custodia y Tecnología	C2, C8
Integridad	Tipos, validación, Id Empleado y revisión humana	C3 · T6-14
Trazabilidad	Versionado por elemento y bitácora	C4, C10
Confidencialidad	Biblioteca restringida, vistas y compartición controlada	C5, C6
Disponibilidad	Fuente institucional y responsable suplente	C7 · T6-8
Gobierno del flujo	Conexión con privilegio mínimo y copropiedad	C9

Límite explícito: no se automatiza la PBX ni se asume una API. La seguridad se concentra en identidades, dato estructurado, permisos, trazabilidad y operación institucional del flujo.

Valor, dependencias y paquetes

Solución	Beneficio	Riesgo / dependencia	Tratamiento
S1	Fuente confiable y cambios trazables	Campos inconsistentes al migrar	Perfilar, catalogar y validar antes de cargar
S2	Revisión centrada en excepciones	Cambio de formato o taxonomía	Detener ante error y mantener correspondencias
S3	Pendientes con responsable y cierre	PBX sigue siendo manual	Exigir confirmación antes de cerrar

Capacidades de negocio

Mantener información de contacto		2 → 4
Conciliar novedades de personal		1 → 4
Gestionar recursos de telefonía		2 → 4
Atender y transferir llamadas		3 → 4
Proteger datos operativos		2 → 4

Paquetes de trabajo

Orden	Paquete	Salida verificable	Dependencia
1	WP1 · Dato maestro y gobierno	Lista con llave, roles y versiones	Fundacional
2	WP2 · Conciliación automatizada	Novedades clasificadas y bitácora	WP1
3	WP3 · Aprovisionamiento trazable	Solicitud cerrada y directorio actualizado	WP1; consume WP2

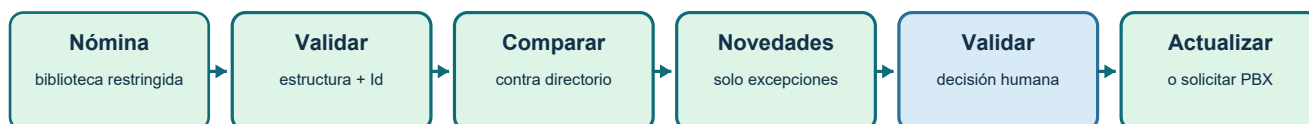
Criterios de verificación

- revisar solo excepciones, no el total del directorio
- cero solicitudes sin responsable o estado
- cero cambios sin autor e historial
- actualización mensual sostenida

Reevaluar ante cambios de formato, falsos positivos repetidos, solicitudes duplicadas o pendientes sin movimiento.

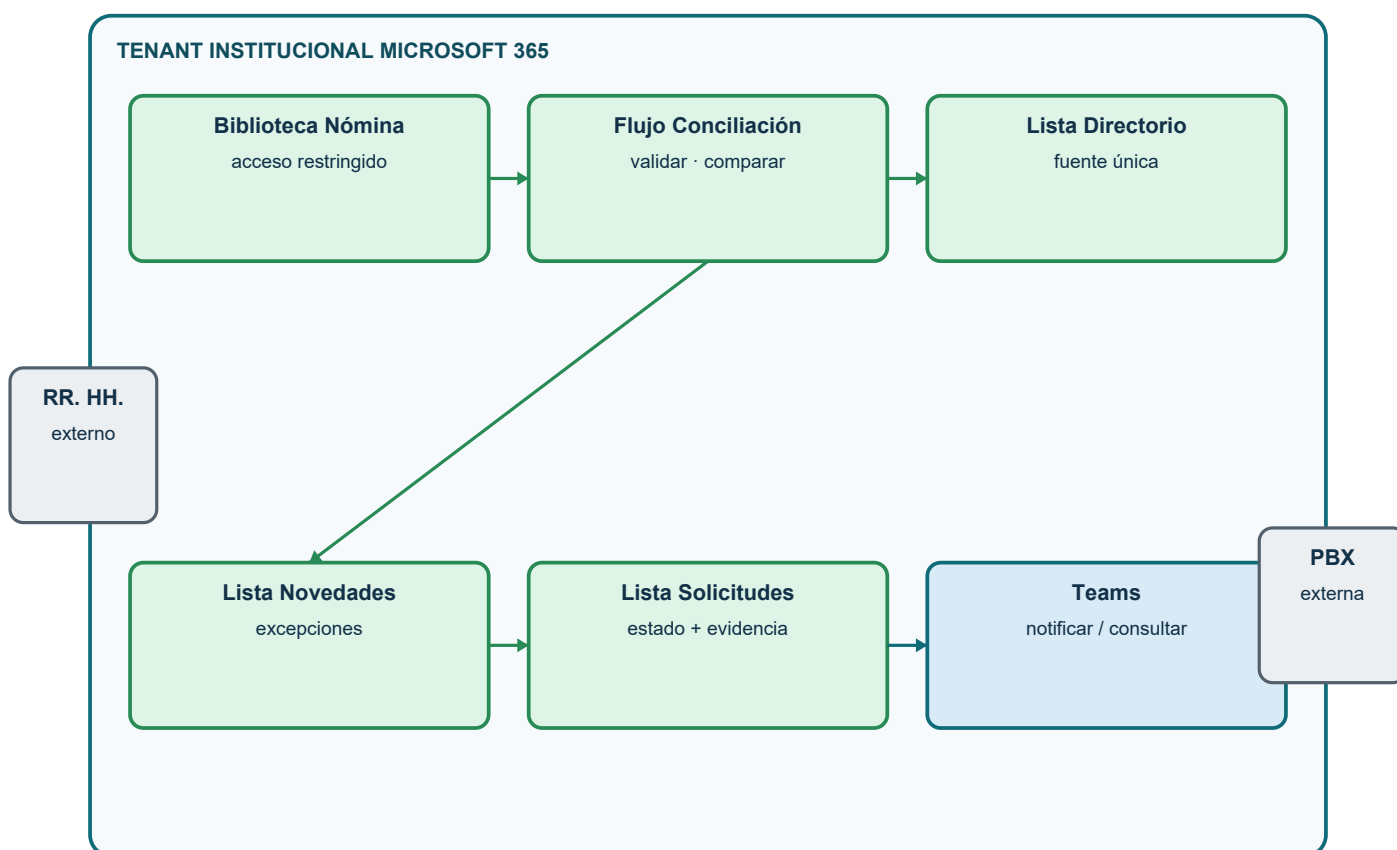
A · Proceso y aplicaciones TO-BE

Proceso de conciliación y aprovisionamiento

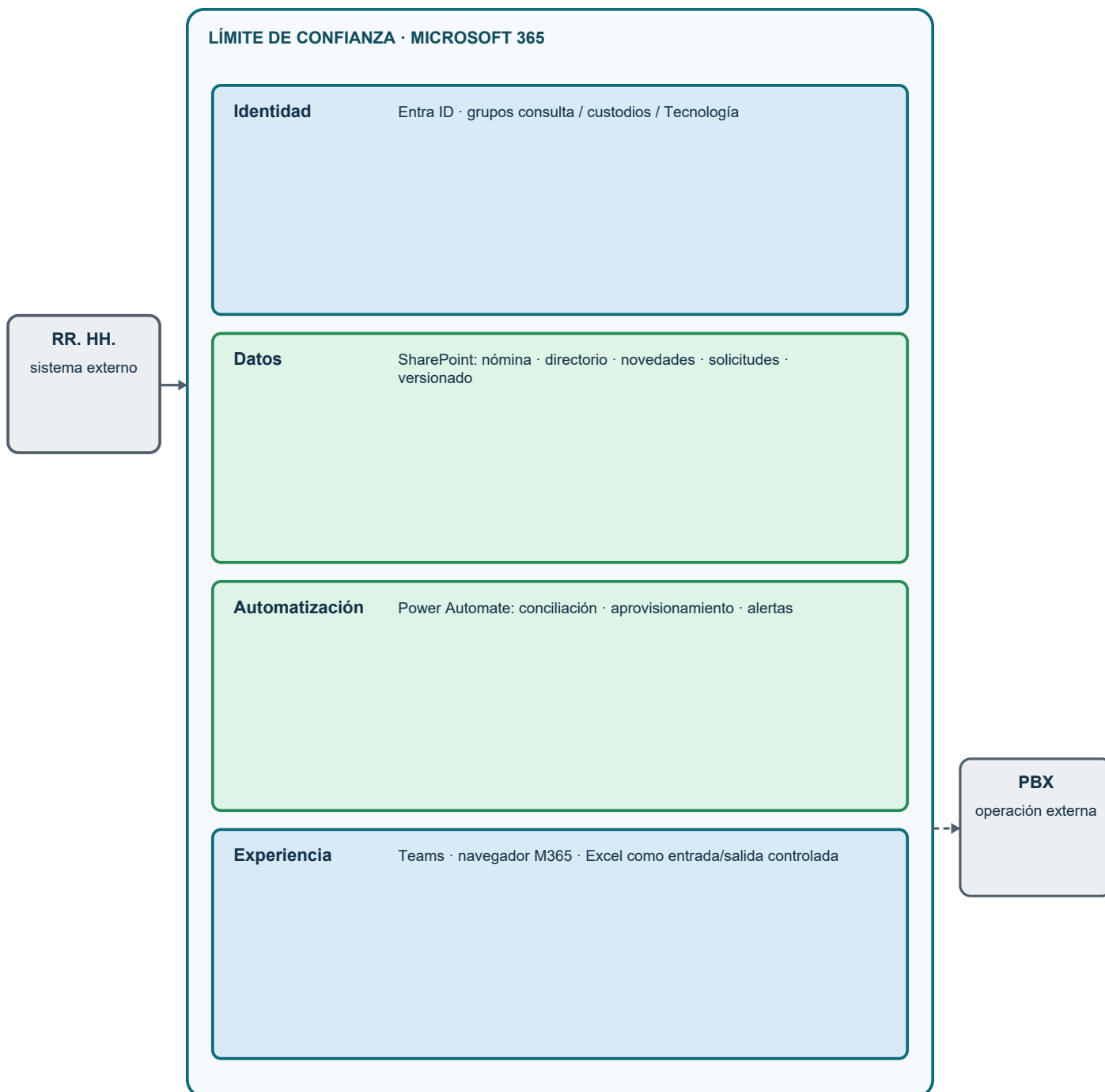


Punto de control humano: la Profesional valida las excepciones. Punto de cierre: Tecnología registra el resultado del aprovisionamiento antes de actualizar el directorio.

Vista de aplicaciones



B · Tecnología y controles



Controles transversales: identidad institucional, grupos por rol, validación del Id Empleado, versionado por elemento, bitácora, compartición restringida, vistas de solo lectura, copropiedad del flujo y recuperación controlada.

C · Matriz consolidada de brechas

ID	Origen	Brecha AS-IS	TO-BE	Sol.	Prior.	Capacidad	WP
G01	T3 D1/B1	Cruce manual de 6.400 registros	Excepciones por Id Empleado	S2	Alta	Conciliar novedades	WP2
G02	T3 D2-D3	Excel en espacio personal	Lista institucional	S1	Alta	Mantener contacto	WP1
G03	T3 D4-D5/C10	Solicitud sin confirmación	Caso con estado y evidencia	S3	Alta	Gestionar telefonía	WP3
G04	T3 D6	PBX y directorio pueden diferir	Confirmación humana registrada	S3	Alta	Gestionar telefonía	WP3
G05	T3 D7/T6-13	Nómina con desfase	Ciclo mensual y captura directa	S2/S3	Media	Conciliar novedades	WP2
G06	T5 C3	Edición sin validaciones	Columnas tipadas y formulario	S1	Alta	Mantener contacto	WP1
G07	T5 C4/T6-10	Sin auditoría por registro	Versionado y bitácora	S1/S2	Alta	Proteger datos	WP1
G08	T5 C5	Nómina en adjuntos/copias	Biblioteca restringida	S2	Alta	Proteger datos	WP2
G09	T5 C7/T6-8	Dependencia de archivo/persona	Fuente institucional y suplencia	S1	Alta	Atender llamadas	WP1
G10	T5 C8/T6-6	Permisos de edición amplios	Grupos por rol	S1	Alta	Proteger datos	WP1
G11	T5 C9	Flujo con dueño individual	Copropiedad y privilegio mínimo	S2/S3	Alta	Proteger datos	WP2
G12	T6-11/12	Copias y exportaciones	Vistas y compartición controlada	S1	Alta	Proteger datos	WP1
G13	T6-14/A5	Sin llave única	Id Empleado estable	S1/S2	Alta	Conciliar novedades	WP1
G14	T6-13	Retirados permanecen activos	Estado inactivo y depuración	S1/S2	Media	Mantener contacto	WP2

D · Resumen de matrices de decisión

Decisión	Alternativa	C1	C2	C3	C4	Total	Sens.	Resultado
Directorio	A · Excel reforzado	2	5	2	4	3,15	3,45	Descartada
	B · SharePoint List	5	5	5	4	4,80	4,65	Seleccionada
	C · Excel en biblioteca + formularios	3	5	3	3	3,50	3,50	Descartada
Conciliación	A · Fórmulas Excel	2	3	5	4	3,25	3,50	Contingencia
	B · Power Automate + SharePoint	5	5	5	4	4,80	4,65	Seleccionada
	C · Power Query	4	4	5	3	4,00	3,85	Descartada
Aprovisionamiento	A · Teams + checklist	2	5	4	4	3,55	3,75	Descartada
	B · Lista + flujo + Teams	5	5	4	4	4,60	4,50	Seleccionada
	C · Forms + correo	3	5	4	3	3,70	3,75	Descartada

Criterios

Directorio: cierre de brechas, ajuste institucional, gobierno y operabilidad. Conciliación: reducción de revisión, calidad, ajuste y mantenibilidad. Aprovisionamiento: trazabilidad, ajuste, usabilidad y mantenibilidad.

Sensibilidad: las tres alternativas seleccionadas conservan el primer lugar cuando se redistribuyen pesos de manera razonable.

E · Referencias y trazabilidad

ID	Fuente / uso
F1	Proyecto AREM — Architecture Vision, BPMN, modelo de información y resumen ejecutivo.
F2	Taller 3 del equipo — C4 AS-IS y debilidades D1–D7.
F3	Taller 5 del equipo — STRIDE, amenazas C1–C10 y controles.
F4	Taller 6 del equipo — checklist normativo, 17 criterios y 11 brechas.
F5	Guía Taller 7 — Opportunities & Solutions, matrices, capacidades y paquetes.
F6	Microsoft Support — Introduction to Lists; versioning; SharePoint permissions.
F7	Microsoft Learn — SharePoint Connector in Power Automate; Teams notifications.
F8	Microsoft Learn — Microsoft Purview DLP y sensitivity labels.
F9	Congreso de Colombia — Ley Estatutaria 1581 de 2012.
F10	Presidencia de Colombia — Decreto 1074 de 2015 y Decreto 090 de 2018.
F11	ISO/IEC 27001:2022 y 27002:2022; NIST Cybersecurity Framework 2.0.
F12	Simon Brown — C4 Model; The Open Group — ArchiMate 3.2.

Trazabilidad y apoyo asistido

Los hallazgos provienen de entregables previos del equipo y de fuentes oficiales. Codex de OpenAI se utilizó para consolidar, contrastar y recalcular; los pesos, puntajes y decisiones se verificaron en la matriz funcional. No se incorporaron datos personales del directorio ni de la nómina.